

INTEGRALE DUBLE

Lector Dr. ADINA JURATONI
Departamentul de Matematica
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Integrale duble

0.0.1 Definiția integralelor duble

Integrarea funcțiilor reale de o variabilă reală a constituit obiectul de studiu în clasa a XII-a. Calculul ariei cuprinse între graficele a două funcții sau al lungimii unui arc de curbă plană sunt doar două dintre aplicațiile imediate ale integralei definite. Trecerea la studiul funcțiilor reale cu două, trei sau mai multe variabile reale se impune în mod natural a fi studiată. Astfel vom extinde conceptul de integrală.

Orice mulțime mărginită D din spațiul metric euclidian $\mathbb{R}^2$ este conținută într-un dreptunghi $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ cu laturile paralele cu axele de coordonate. Considerăm Δ_x o diviziune segmentului $[a_1, b_1]$, adică

$$a_1 = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_i \leq \dots \leq x_m = b_1,$$

și Δ_y o diviziune segmentului $[a_2, b_2]$, adică

$$a_2 = x_0 \leq y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_j \leq \dots \leq y_n = b_2.$$

Reuniunea dreptunghiurilor astfel obținute

$$\Delta_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

acoperă complet mulțimea D și $D \subset \bigcup_{i=1}^m \bigcup_{j=1}^n \Delta_{ij}$.

Definiția 0.0.1 *Spunem că familia de dreptunghiuri*

$$\mathcal{P}_D = \{\Delta_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$$

realizează o *partiție* a mulțimii D și numim *norma partiției* numărul pozitiv

$$\nu(\mathcal{P}_D) = \max\{(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}.$$

Familia punctelor intermediare $(\xi_\Delta, \eta_\Delta)$ corespunzătoare diviziunii Δ au ca elemente perechile (ξ_i, η_j) , unde $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $\eta_j \in [y_{j-1}, y_j]$.

Construim suma Riemann corespunzătoare funcției $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, diviziunii Δ și punctelor intermediare $(\xi_\Delta, \eta_\Delta)$:

$$\sigma_f(\Delta, (\xi_\Delta, \eta_\Delta)) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\xi_i, \eta_j)(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

care reprezintă suma volumelor paralelipipedelor cu baza $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ și înălțimea $f(\xi_i, \eta_j)$.

Definiția 0.0.2 Funcția $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, este *integrabilă Riemann* pe mulțimea mărginită D dacă și numai dacă există un număr real I cu proprietatea: oricare ar fi $\varepsilon > 0$, există $\delta > 0$ și o partiție $\mathcal{P}_D$ cu norma diviziunii $\nu(\mathcal{P}_D) < \delta$ astfel încât pentru orice familie de puncte intermediare $(\xi_\Delta, \eta_\Delta)$ suma Riemann verifică inegalitatea

$$|\sigma_f(\Delta, (\xi_\Delta, \eta_\Delta)) - I| < \varepsilon.$$

Numărul I (dacă există) este unic determinat, se numește *integrala dublă a funcției f pe domeniul D* și se notează

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

Definiția este utilă pentru a identifica anumite clase de funcții integrabile.

Teorema 0.0.3 Orice funcție continuă pe un domeniu mărginit și închis este integrabilă.

Teorema 0.0.4 Orice funcție definită pe un domeniu mărginit și închis ale cărei puncte de discontinuitate sunt situate pe un număr finit de arce netede este integrabilă.

În al doilea rând, pe baza definiției se stabilesc proprietățile integralei duble care în esență sunt asemănătoare proprietăților integralei funcțiilor de o variabilă.

Teorema 0.0.5 *i) Integrala dublă este liniară:*

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy,$$

oricare ar fi funcțiile integrabile $f, g : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, oricare ar fi scalarii $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ii) Integrala dublă a unei funcții pozitive este un număr pozitiv, adică

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ integrabile cu } f(x, y) \geq 0 \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \geq 0$$

și în consecință

$$f, g : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ integrabile cu } f(x, y) \geq g(x, y) \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \geq \iint_D g(x, y) dx dy.$$

iii) Integrala dublă este aditivă relativ la domeniul de integrare: dacă domeniul compact de integrare D și dacă $D = \bigcup_{i=1}^n D_i$ este reuniunea a n subdomenii D_i , $i = \overline{1, n}$, $D_i \cap D_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$ atunci are loc următoarea descompunere

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) dx dy,$$

oricare ar fi funcția integrabilă $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

iv) Orice funcție integrabilă $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ are modulul $|f|$ integrabil și în plus este verificată inegalitatea:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy.$$

0.0.2 Calculul integralei duble

În cele ce urmează prezentăm metode de calcul ale integralelor duble

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

unde $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe un domeniu D cu aria nenulă.

1. Integrala dublă pe un dreptunghi cu laturile paralele cu axele de coordonate

Fie $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție reală continuă cu două variabile al cărui domeniu de definiție este un dreptunghi, sau mai precis $D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$.

I. În plus, presupunem că funcția de sub semnul integrală este cu variabile separate, adică

$$f(x, y) = g(x)h(y),$$

unde $g : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}$, $h : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$, sunt funcții continue. Atunci are loc:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{a_1}^{b_1} g(x) dx \cdot \int_{a_2}^{b_2} h(y) dy.$$

Exemplul 0.0.6 *Să se calculeze următoarele integrale duble pe domeniile dreptunghiulare indicate:*

i) $\iint_D \cos 2x \sin^2 y dx dy$; $D = [0, \frac{\pi}{6}] \times [0, \frac{\pi}{4}]$;

ii) $\iint_D \frac{y^2 - 5}{x^2 + 25} dx dy$; $D = [0, 5] \times [3, 4]$.

Soluție. *i)* Deoarece funcția de sub integrală poate fi scrisă sub forma $f_1(x) \cdot f_2(y)$ cu $f_1(x) = \cos 2x$, $f_2(y) = \sin^2 y$ rezultă

$$\begin{aligned} \iint_D \cos 2x \sin^2 y dx dy &= \int_0^{\pi/6} \cos 2x dx \cdot \int_0^{\pi/4} \sin^2 y dy = \int_0^{\pi/6} \cos 2x dx \cdot \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 2y}{2} dy = \\ &= \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^{\pi/6} \cdot \left(\frac{y}{2} - \frac{\sin 2y}{4} \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(-\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\pi\sqrt{3}}{32}. \end{aligned}$$

ii) Funcția $f(x, y) = \frac{y^2 - 5}{x^2 + 25}$ poate fi scrisă sub forma $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$, unde $f_1(x) = \frac{1}{x^2 + 25}$, iar $f_2(y) = y^2 - 5$ avem

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y^2 - 5}{x^2 + 25} dx dy &= \int_0^5 \frac{1}{x^2 + 25} dx \cdot \int_3^4 (y^2 - 5) dy = \\ &= \left(\frac{1}{5} \operatorname{arctg} \frac{x}{5} \right) \Big|_0^5 \cdot \left(\frac{y^3}{3} - 5y \right) \Big|_3^4 = \frac{\pi}{20} \cdot \frac{22}{3} = \frac{11\pi}{30}. \end{aligned}$$

II. Presupunem acum că domeniul D este dreptunghiul $[a, b] \times [c, d]$, dar renunțăm la ipoteza că funcția continuă de sub semnul integrală ar avea variabilele separate. Ordinea în care apar intervalele în produsul cartezian $[a, b] \times [c, d]$ este esențială. Dacă f este o funcție continuă arbitrară integrala dublă nu mai este un produs de integrale simple, ci o succesiune de două asemenea integrale:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx,$$

sau

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Observația 0.0.7 Conform teoremei lui Fubini, (de intervertire a ordinii de integrare) cele două integrale iterate din membrul drept sunt egale, deci ordinea de integrare este dictată doar de comoditatea calculelor.

Exemplul 0.0.8 Să se calculeze integralele iterate ale funcției $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ pe dreptunghiul $D = [0, 2] \times [-1, 1]$.

Soluție. Avem

$$I_{12} = \int_0^2 dx \int_{-1}^1 (x^2 + 2y^2) dy = \int_0^2 \left(x^2 y + \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_{y=-1}^{y=1} dx = 8$$

$$I_{21} = \int_{-1}^1 dy \int_0^2 (x^2 + 2y^2) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{x^3}{3} + 2y^2 x \right) \Big|_{x=0}^{x=2} dy = \int_{-1}^1 \left(4y^2 + \frac{8}{3} \right) dy = 8.$$

Exemplul 0.0.9 Să se calculeze integralele iterate ale funcției

$$f(x, y) = \frac{x - y}{(x + y)^3}, \text{ pe pătratul } D = [0, 1] \times [0, 1].$$

Soluție. Avem

$$\begin{aligned} I_{12} &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x - y}{(x + y)^3} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \left(\frac{2x}{(x + y)^3} - \frac{1}{(x + y)^2} \right) dy = \\ &= \int_0^1 \frac{y}{(x + y)^2} \Big|_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^1 \frac{dx}{(x + 1)^2} = \frac{1}{2}; \\ I_{21} &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x - y}{(x + y)^3} dx = \int_0^1 \frac{-x}{(x + y)^2} \Big|_{x=0}^{x=1} dy = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Cele două integrale iterate nu coincid deoarece funcția de sub integrală este nemărginită în vecinătatea originii, deci nu este integrabilă pe pătratul considerat.

1. Integrala dublă pe domenii simple

Pentru a stabili **regula generală de calcul a unei integrale duble** în cazul când domeniul D nu mai este dreptunghi este necesară noțiunea de **domeniu standard** (sau simplu în raport cu o axă).

Definiția 0.0.10 Un domeniu compact $D \subset \mathbb{R}^2$ se numește **domeniu standard în raport cu o axă (simplu în raport cu o axă)** dacă orice dreaptă paralelă cu acea axă dusă prin domeniul D intersectează frontiera acestuia numai în două puncte.

Dacă $D \subset \mathbb{R}^2$ este un domeniu compact cu frontiera închisă și netedă pe porțiuni, atunci notând $a = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\}$, $b = \sup\{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\}$,

$c = \inf\{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\}$ și $d = \sup\{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\}$, rezultă că domeniul D este conținut în dreptunghiul $D_1 = [a, b] \times [c, d]$. Un domeniu **simplu în raport cu Oy** este definit de

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

în care funcțiile φ_1 și φ_2 sunt continue pe $[a, b]$.

Analog domeniul compact $D \subset \mathbb{R}^2$ **simplu în raport cu Ox** este definit de

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

unde ψ_1 și ψ_2 sunt continue pe $[c, d]$.

Imaginea geometrică a acestor domenii este dată în figura 1.

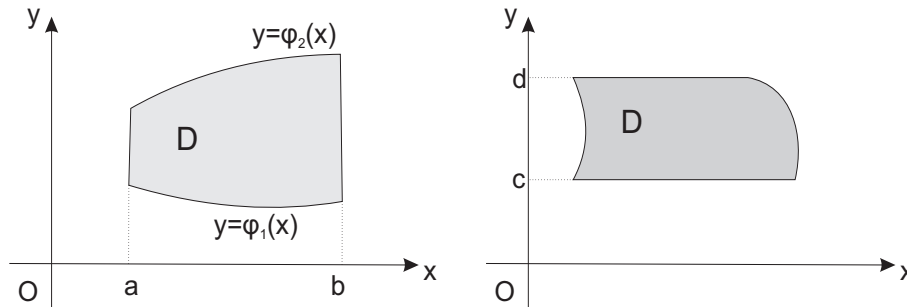


Figura 1

Pentru un domeniu compact standard simplu în raport cu y , regula de calcul a integralei duble este dată de teorema următoare.

Teorema 0.0.11 (*Domeniu simplu în raport cu y*). Fie $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, o funcție mărginită și integrabilă pe domeniul compact D . Dacă pentru orice

$x \in [a, b]$ există integrala $\Phi(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$ atunci există și integrala

$$\int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \text{ și are loc egalitatea}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx. \quad (1)$$

Demonstrație. Considerăm funcția $g : D_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in D_1 \setminus D. \end{cases}$$

Geometric domeniile D_1 și D sunt reprezentate în figura 2.

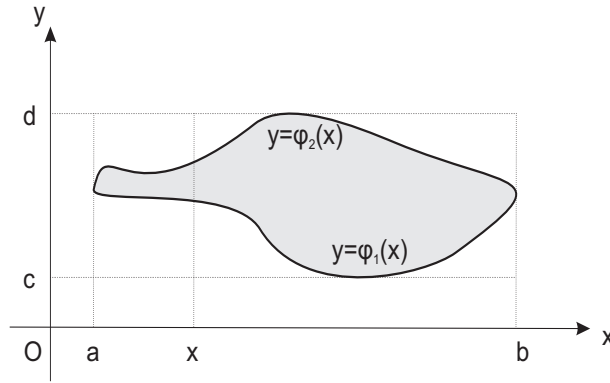


Figura 2

Domeniul D_1 este dreptunghiul $D_1 = [a, b] \times [c, d]$, iar domeniul D este definit prin $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\} \subset D_1$. Funcția g este integrabilă pe D_1 , deci

$$\iint_{D_1} g(x, y) dx dy = \iint_D g(x, y) dx dy + \iint_{D_1 \setminus D} g(x, y) dx dy = \iint_D g(x, y) dx dy.$$

Conform proprietăților integralei se poate scrie

$$\begin{aligned}
\iint_{D_1} g(x, y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_c^d g(x, y) dy \right) dx = \\
&= \int_a^b \left(\int_c^{\varphi_1(x)} g(x, y) dy + \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} g(x, y) dy + \int_{\varphi_2(x)}^d g(x, y) dy \right) dx = \\
&= \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \text{ deci } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx,
\end{aligned}$$

care încheie demonstrația teoremei.

În cazul când este simplu în raport cu Ox , avem

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dx \right) dy. \quad (2)$$

Din egalitățile (1) și (2) se obține direct egalitatea (Fubini)

$$\int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Exemplul 0.0.12 Să se calculeze următoarele integrale duble:

- i) $\iint_{D_1} xy dx dy$, unde $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq y \leq x\}$;
- ii) $\iint_{D_2} x dx dy$, unde $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2y \leq 0, 0 \leq x \leq y\}$;
- iii) $\iint_{D_3} (x^2 + y^2) dx dy$, D_3 fiind triunghiul mărginit de dreptele $y = 0$, $y = x + 1$, $y = -x + 1$.

Soluție. i) D_1 din figura 3 este simplu în raport cu fiecare axă.

Considerând D_1 simplu în raport cu Oy se poate scrie

$$\iint_{D_1} xy dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy dy = \int_0^1 x \frac{y^2}{2} \Big|_{y=x^2}^{y=x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{24}.$$

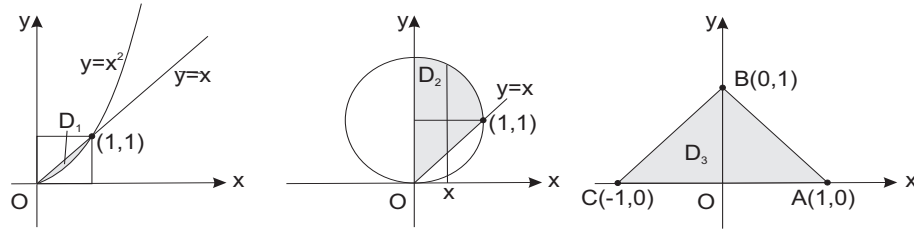


Figura 3

ii) Domeniul D_2 este simplu în raport cu fiecare axă. Considerându-l simplu în raport cu y se poate scrie

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} x dx dy &= \int_0^1 x \left(\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 x (1 + \sqrt{1-x^2} - x) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

iii) Vârfurile triunghiului D_3 sunt $A(1,0)$, $B(0,1)$ și $C(-1,0)$. Domeniul D_3 este simplu în raport cu fiecare axă, dar calculul este mai scurt considerând D_3 simplu în raport cu Ox , deci

$$\begin{aligned} \iint_{D_3} (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y-1}^{-y+1} (x^2 + y^2) dx = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + y^2 x \right) \Big|_{x=y-1}^{x=-y+1} dy = -\frac{2}{3} \int_0^1 (y-1)^3 dy - 2 \int_0^1 y^3 dy + 2 \int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Observația 0.0.13 Dacă domeniul compact nu este simplu în raport cu nici una din axe, atunci se descompune în subdomenii compacte simple în raport cu una din axe și se aplică proprietatea de aditivitatea integralei duble.

0.0.3 Schimbarea de variabile în integrala dublă

În cazul integralelor duble când se trece de la coordonate curbilinii $(u, v) \in \Delta$ la coordonate carteziene $(x, y) \in D$ prin transformarea regulată (difeomorfism) $(\phi) : x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v), (u, v) \in \Delta$ în care $D = \phi(\Delta)$, (Δ -compact) atunci $Fr(D) = \Gamma = \phi(\Gamma')$, unde $(\Gamma') = Fr(D')$ și are loc relația

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv. \quad (3)$$

Difeomorfismul ϕ este **direct orientat** dacă un punct care se deplasează direct pe curba Γ' este transformat prin ϕ într-un punct care se deplasează pe Γ tot în sens direct. În caz contrar transformarea este inversă, figura 4.

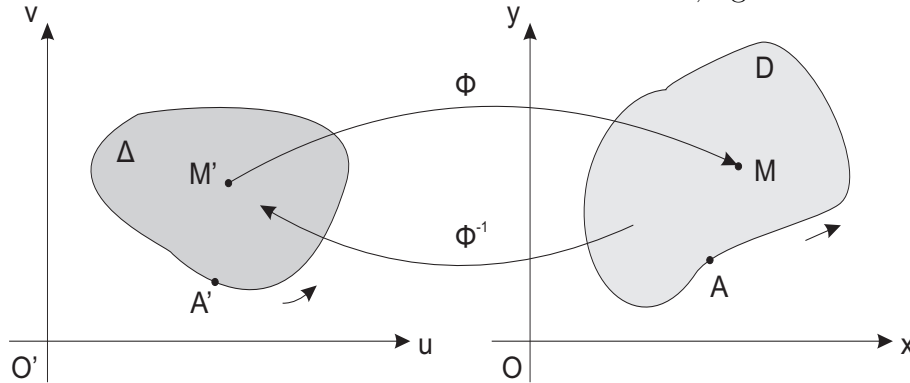


Figura 4

Exemplul 0.0.14 i) Să se calculeze aria domeniului mărginit de hiperbolele $xy = a$, $xy = b$, unde $0 < a < b$, și parabolele $y^2 = mx$ și $y^2 = nx$, unde $0 < m < n$.

ii) Să se calculeze aria domeniului mărginit de curbele de ecuații $x^2 = ay$, $x^2 = by$, $x^3 = cy^2$, $x^3 = dy^2$, unde $0 \leq a \leq b$, $0 \leq c \leq d$.

Soluție. i) Domeniul $D \subset \mathbb{R}^2$ este reprezentat în figura 5. Aria domeniului

D are expresia

$$\text{aria}(D) = \int_D dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv. \quad (4)$$

Notând $xy = u$, $\frac{y^2}{x} = v$, unde $u > 0, v > 0$ rezultă că hiperbolele ce mărginesc domeniul $D \subset xOy$ în planul $uO'v$ le corespund dreptele $u = a$ și $u = b$, iar parabolilor date le corespund dreptele $v = m$ și $v = n$ în planul $uO'v$. Prin urmare domeniul Δ este dreptunghiul $\Delta = \{(u, v) | a \leq u \leq b, m \leq v \leq n\}$. Pentru a aplica formula (16) a ariei căutate, vom calcula

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = 3\frac{y^2}{x} = 3v, \text{ deci } \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{1}{3v}.$$

Așadar,

$$\mu(D) = \text{aria}(D) = \iint_D dx dy = \frac{1}{3} \iint_{\Delta} \frac{1}{v} du dv = \frac{1}{3} \int_a^b du \int_m^n \frac{dv}{v} = \frac{1}{3} (b - a) \ln \frac{n}{m}.$$

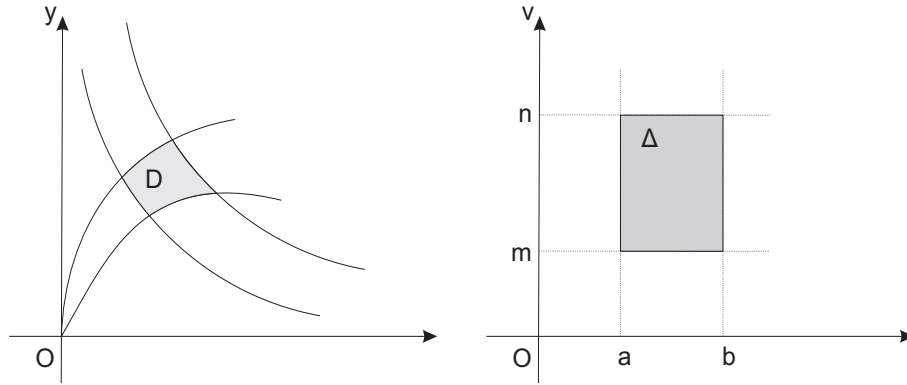


Figura 5

ii) Notând $\frac{x^2}{y} = u$, $\frac{x^3}{y^2} = v$, rezultă că patrulaterul curbiliniu închis D din planul xOy îi corespunde dreptunghiul $\Delta \subset uO'v$, unde $\Delta = \{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$, și reciproc (corespondența fiind de fapt un

difeomorfism). Prin calcul se obține expresia $\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{u^4}{v^4}$, așa că aplicând formula (4) a ariei rezultă

$$\begin{aligned}\mu(D) = \text{aria}(D) &= \iint_{\Delta} \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv = \int_a^b u^4 du \int_c^d \frac{dv}{v^4} \\ &= \frac{1}{15} (b^5 - a^5) (c^{-3} - d^{-3}).\end{aligned}$$

Observația 0.0.15 Una dintre schimbările de variabile des utilizate în calculul integralelor duble este **schimbarea de variabile în coordonate polare** definită de difeomorfismul $\phi : \Delta \rightarrow D$, $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) | x \geq 0\}$; $\Delta = (0, \infty) \times (0, 2\pi)$, unde $\phi(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = (x, y) \in D$.

Domeniile Δ și $D = \phi(\Delta)$ sunt reprezentate în figura 6.

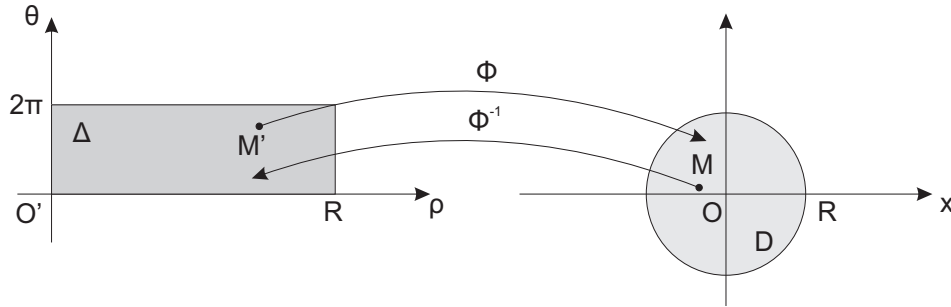


Figura 6

Având în vedere că formula schimbării de variabile (3) devine

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \quad (5)$$

Uneori se folosesc și coordonate polare generalizate, date de transformarea

$$x = a\rho \cos^\alpha \theta, \quad y = b\rho \sin^\alpha \theta \quad (6)$$

în care parametrul α se alege în mod convenabil.

În acest caz avem $\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = ab\alpha \rho \sin^{\alpha-1} \theta \cos^{\alpha-1} \theta$.

Exemplul 0.0.16 Să se calculeze următoarele integrale duble:

i) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, D fiind domeniul cuprins între cercurile $x^2 + y^2 = 4$ și $x^2 + y^2 = 9$.

ii) $\iint_D dx dy$, D fiind mărginit de curba $\sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1$ și dreptele $x = 0$, $y = 0$ ($a, b > 0$).

Soluție. i) Domeniul D sugerează trecerea la coordonatele polare, $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ care aplică biunivoc coroana circulară D în dreptunghiul Δ din figura 7.

Pe baza relației (8.40) rezultă ușor că integrala dată devine

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_{\Delta} \rho^2 d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^3 \rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} \left. \frac{\rho^3}{3} \right|_2^3 d\theta = \frac{19}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \\ &= \frac{38\pi}{3}. \end{aligned}$$

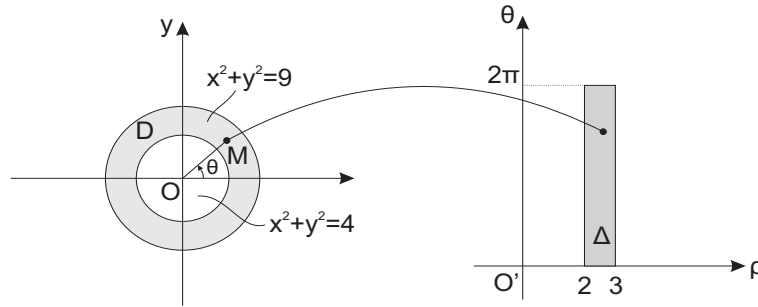


Figura 7

ii) Domeniul D este mărginit de curba $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1\}$ și segmentele $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ situate pe axele de coordonate. Trecând la coordonate polare generalizate (6) considerând $\alpha = 8$ rezultă că

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = 8ab\rho \sin^7 \theta \cos^7 \theta \text{ și astfel integrala dată devine}$$

$$\begin{aligned}
\iint_D dx dy &= \mu(D) = \text{aria}(D) = 8ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 \theta \cos^7 \theta d\theta \int_0^1 \rho d\rho \\
&= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 \theta \cos^7 \theta d\theta = 2ab \frac{\Gamma^2(4)}{\Gamma(8)} = \frac{ab}{70}
\end{aligned}$$

0.0.4 Aplicații ale integralelor duble

I. Calculul ariilor și volumelor. Dacă $D \subset \mathbb{R}^p$ este o mulțime compactă având FrD o curbă închisă și netedă pe porțiuni, atunci aria mulțimii D este dată de egalitatea

$$\text{aria}(D) = \iint_D dx dy. \quad (7)$$

Dacă $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$, atunci volumul "cilindrului" V cu baza D , mărginit de planul xOy și suprafața $z = f(x, y)$ are expresia

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy. \quad (8)$$

Exemplul 0.0.17 Fie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq a^{\frac{2}{3}}\}$. Să se calculeze $\text{aria}(D)$.

Soluție. Frontiera domeniului D este astroida $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, figura 8 a).

Trecând la coordonate polare generalizate $x = \rho \cos^3 \theta, y = \rho \sin^3 \theta$, cu $\rho \in [0, a], \theta \in [0, 2\pi]$ și având în vedere că $\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = 3\rho \cos^2 \theta \sin^2 \theta$ rezultă

$$\begin{aligned}
\text{aria}(D) &= \mu(D) = \iint_D dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a 3\rho \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\rho \\
&= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{3\pi a^2}{8}.
\end{aligned}$$

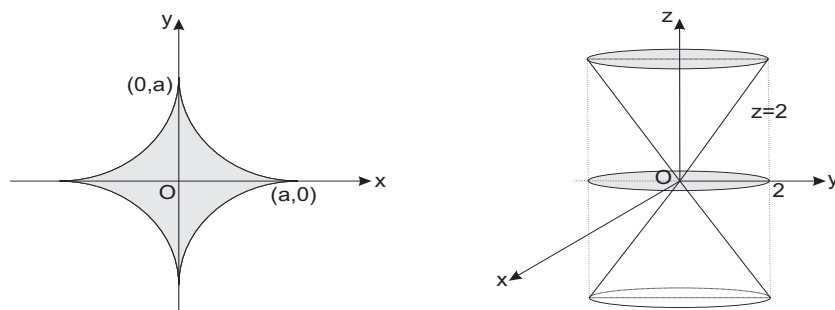


Figura 8

II. Coordonatele centrelor de greutate ale plăcilor plane. Dacă $D \subset \mathbb{R}^2$ este o placă materială de grosime neglijabilă având densitatea $\rho : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$, atunci

$$\begin{aligned} m(D) &= \iint_D \rho(x, y) dx dy, \quad x_G = \frac{1}{m(D)} \iint_D x \rho(x, y) dx dy, \\ y_G &= \frac{1}{m(D)} \iint_D y \rho(x, y) dx dy. \end{aligned} \quad (9)$$

Dacă placa este omogenă ($\rho = \rho_0 = \text{constant}$) atunci

$$m(D) = \rho_0 \text{aria}(D), \quad x_G = \frac{1}{\text{aria}(D)} \iint_D x dx dy, \quad y_G = \frac{1}{\text{aria}(D)} \iint_D y dx dy. \quad (9')$$

Exemplul 0.0.18 Să se calculeze centrele de greutate ale plăcilor:

i) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2\}$, $\rho = \rho_0 = \text{const} = 1$ (placă omogenă);

ii) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, $\rho(x, y) = x + y$.

Soluție. **i)** Domeniul D este ilustrat în figura 9.

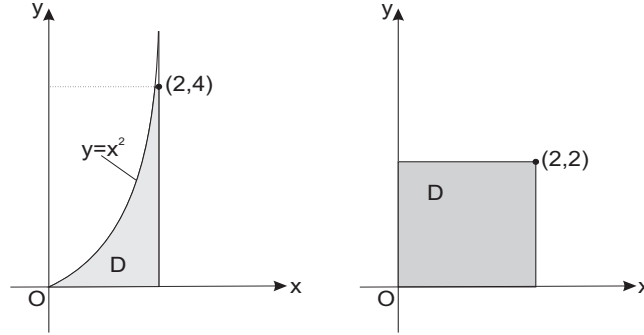


Figura 9

Formulele (9') conduc la expresiile:

$$\text{aria}(D) = \mu(D) = \iint_D dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{x^2} dy = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3};$$

$$x_G = \frac{3}{8} \iint_D x dx dy = \frac{3}{8} \int_0^2 x dx \int_0^{x^2} dy = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{2};$$

$$y_G = \frac{3}{8} \iint_D y dx dy = \frac{3}{8} \int_0^2 dx \int_0^{x^2} y dy = \frac{3}{8} \int_0^2 \frac{x^4}{2} dx = \frac{6}{5}.$$

ii) Masa corpului este : $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 (x + y) dy = 8;$

$$x_G = \frac{1}{8} \iint_D x \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{8} \int_0^2 dx \int_0^2 (x^2 + xy) dy = \frac{1}{8} \int_0^2 (2x^2 + 2x) dx = \frac{7}{6};$$

$$y_G = \frac{1}{8} \iint_D y \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{8} \int_0^2 dx \int_0^2 (xy + y^2) dy = \frac{1}{8} \int_0^2 \left(2x + \frac{8}{3}\right) dx = \frac{7}{6}.$$

Faptul că $x_G = y_G$ se explică prin aceea că D este simetric, figura 9.

III. Momentele statice și momentele de inerție ale plăcilor plane

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy, \quad (10)$$

este **momentul de inerție al plăcii în raport cu originea**.

Momentele de inerție ale plăcii $D \subset \mathbb{R}^2$, având densitatea ρ în raport cu axele de coordonate se definesc prin formulele

$$I_{Ox} = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy, \quad I_{Oy} = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy. \quad (11)$$

Rezultă că $I_O = I_{Ox} + I_{Oy}$.

Momentele statice în raport cu axele Ox și Oy se definesc prin

$$M_{Ox} = \iint_D y \rho(x, y) dx dy, \quad M_{Oy} = \iint_D x \rho(x, y) dx dy.$$

Dacă densitatea ρ a plăcii $D \subset \mathbb{R}^2$ este constantă pe D (egală cu unu), atunci momentele corespunzătoare în raport cu axele de coordonate Ox și Oy se numesc **momente geometrice**.

Exemplul 0.0.19 i) Să se calculeze momentul de inerție în raport cu axa Oy al plăcii omogene $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \leq 1, a, b > 0\}$;

ii) Să se calculeze momentul de inerție în raport cu originea (momentul polar) al plăcii omogene $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq r^2, x^2 + y^2 \leq R^2, x, y \geq 0\}$.

Soluție. **i)** Domeniul D esre reprezentat în figura 10 a). Placa fiind omogenă $\rho = \rho_0$ —constant. Atunci rezultă $I_{Oy} = \rho \iint_D x^2 dx dy$. Atunci

$$I_{Oy} = \rho_0 \iint_{\Delta OAB} x^2 dx dy = \rho_0 \int_0^a x^2 dx \int_0^{b(1-\frac{x}{a})} dy = \rho_0 \int_0^a \left(x^2 - \frac{x^3}{a}\right) dx = \rho_0 \frac{ba^3}{12}.$$

$$\text{Masa plăcii este: } m = \iint_D \rho_0 dx dy = \rho_0 \iint_{\Delta OAB} dx dy = \rho_0 \text{aria}(\Delta AOB) = \rho_0 \frac{ba}{2}.$$

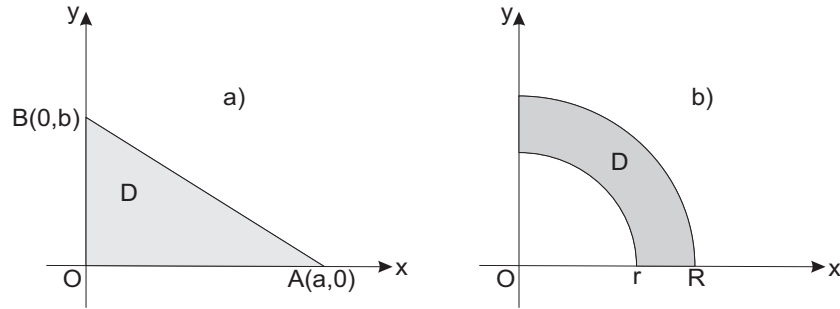


Figura 10

ii) Momentul polar pentru placă $D \subset \mathbb{R}^2$, figura 10 b) este dat de integrala dublă

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho_0 dx dy, \text{ în care prin trecere la coordonate polare avem}$$

$$I_O = \rho_0 \iint_{\Delta} \rho^2 \rho d\rho d\theta = \rho_0 \int_r^R \rho^3 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\rho_0 \pi}{8} (R^4 - r^4).$$

Masa plăcii este

$$m = \iint_D \rho_0 dx dy = \rho_0 \iint_{\Delta} \rho d\rho d\theta = \rho_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_r^R \rho d\rho = \frac{\pi \rho_0}{4} (R^2 - r^2).$$